

```

PESSOA (id_pessoa PK, nome, CPF, data_nascimento, is_flamengo, telefone)
├── PACIENTE (id_pessoa PK → PESSOA, num_convenio, alergias, grupo_sanguineo)
├── PROFISSIONAL (id_pessoa PK → PESSOA, CRM, data_admissao, especialidade)
│   ├── PRECEPTOR (id_profissional PK → PROFISSIONAL, titulacao)
│   └── RESIDENTE (id_profissional PK → PROFISSIONAL, ano_residencia)

UNIDADE (id_unidade PK, nome, tipo, capacidade_leitos)

ATENDIMENTO (id_atendimento PK, data_hora, duracao_minutos,
             id_paciente FK → PACIENTE,
             id_residente FK → RESIDENTE,
             id_preceptor FK → PRECEPTOR)

PROCEDIMENTO (id_procedimento PK, codigo, nome, tempo_medio_minutos)

PROCEDIMENTO_REALIZADO (id_atendimento FK, id_procedimento FK,
                       quantidade, tempo_real_minutos, observacao,
                       PK composta)

ESCALA (id_escalas PK, id_unidade FK, dia_semana, turno,
       id_residente FK, id_preceptor FK,
       UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente))

```

Para fazermos a normalização até a 3FN, começamos com a verificação da Primeira Forma Normal sobre essas relações. A 1FN afirma que devemos evitar atributos compostos/multivalorados. Analisando todas essas relações, encontramos apenas um caso que isso acontece:

Paciente(**id_pessoa**, num_convenio, alergias, grupo_sanguineo). Em que o atributo alergias pode ter múltiplos valores em apenas uma célula de um indivíduo (multivalorado). Para consertarmos isso, é possível criar uma relação própria apenas com as alergias do paciente. Alergia(**id_pessoa**, **alergia**), pois como um paciente tem várias alergias, não é possível encontrar apenas com o id_pessoa uma alergia específica(haveria linhas repetidas). Alergia sozinha não pode ser a PK pois vários pacientes podem ter a mesma alergia. Botamos endereço na nossa "Pessoa", mas estamos tratando ele como elemento atômico, apenas porque uma parte da atividade diz: "Atualizar os dados de um paciente (endereço ou convênio) ".

Pronto, normalizamos na Primeira Forma Normal. Para a Segunda Forma Normal, as relações precisam estar na 1FN e temos como condicional que não podemos apresentar dependências parciais, ou seja, um atributo da tabela não pode depender apenas de uma parte dos atributos da chave composta. Ao verificar as relações, principalmente as que possuem chaves compostas (Procedimento_Realizado, Alergia), vemos que nenhuma fere a 2FN ao apresentar dependência parcial. É possível ver que quantidade, tempo_real_minutos, observacao dependem da chave composta completa.

Por último, é preciso fazer a normalização para a Terceira Forma Normal. A 3FN afirma que é proibido a existência de dependências transitivas, isto é, quando um atributo não-chave da minha relação determina outro atributo. Ao analisarmos as relações, vemos que já está na 3FN, não há nenhuma dependência transitiva. Ademais, temos CRM, CPF e outros atributos que definem os outros atributos, porém eles servem como chaves candidatas, e pela definição, elas não ferem a 3FN, pois a 3FN só proíbe que um atributo **não-chave** determine outro.